# Veridit

## Engenharia de Software · Trabalho II

**Cauã Marinho · João Ferraz**

**Guilherme Loiola · Davi Araújo**

Engenharia de Software I · Prof. Dr. Eduardo Almeida · Outubro de 2026






# Agenda

- O que o Veridit faz e protótipo de telas
- Características e top 4
- Estilo arquitetural e serviços
- Componentes e componentes críticos
- Módulos e táticas
- Decisões arquiteturais (ADRs)

# O que o Veridit faz

1

**Comprar créditos**

Pacotes básico, médio e premium; pagamento pelo Mercado Pago ou Pix

REQ05–REQ07

2

**Capturar conteúdo**

Tela ou vídeo da navegação em um site informado pelo usuário

REQ08–REQ11

3

**Selar a evidência**

Provar que nada foi alterado e quando foi capturado

Implícito (D1)

4

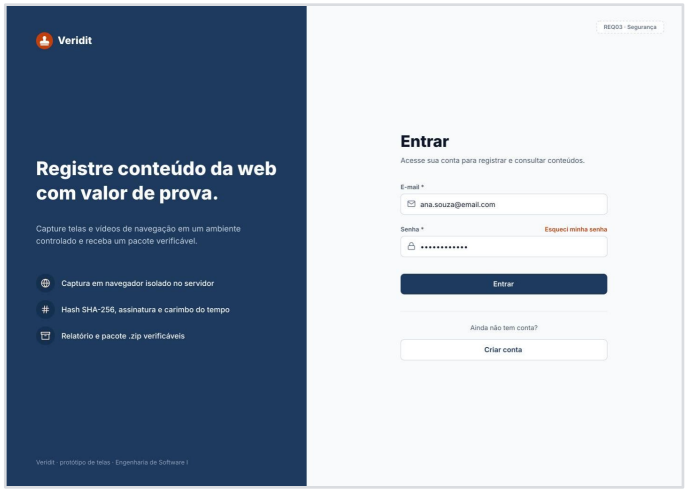
**Relatório e .zip**

Listar, detalhar e baixar o que foi registrado

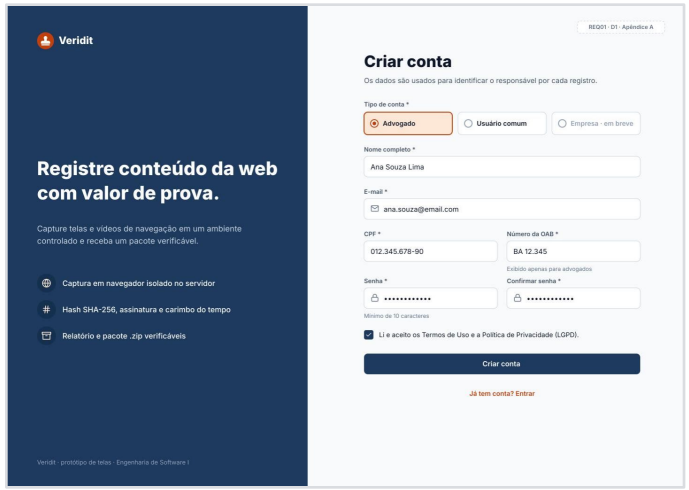
REQ12–REQ15

Por que importa: advogados estão entre os usuários (D1), então o registro tende a virar prova. A única característica explícita nos requisitos é Segurança; as demais vêm do domínio.

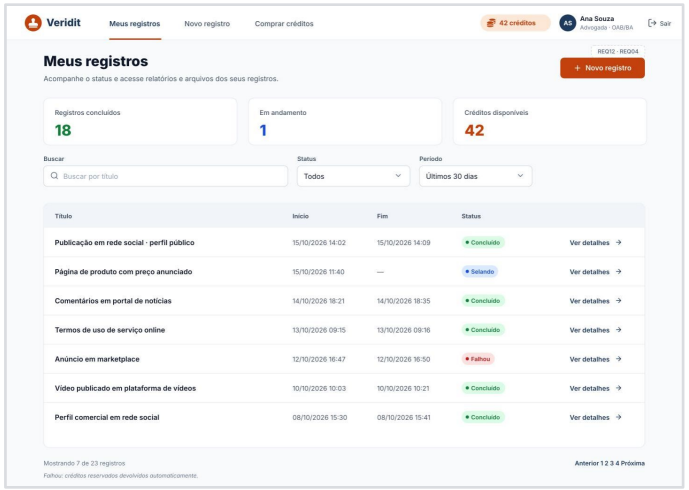
# Protótipo de telas: conta e créditos



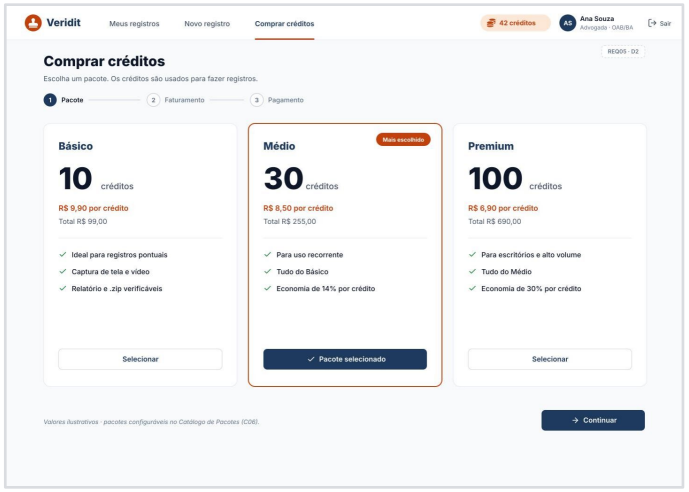

**Entrar** · REQ03



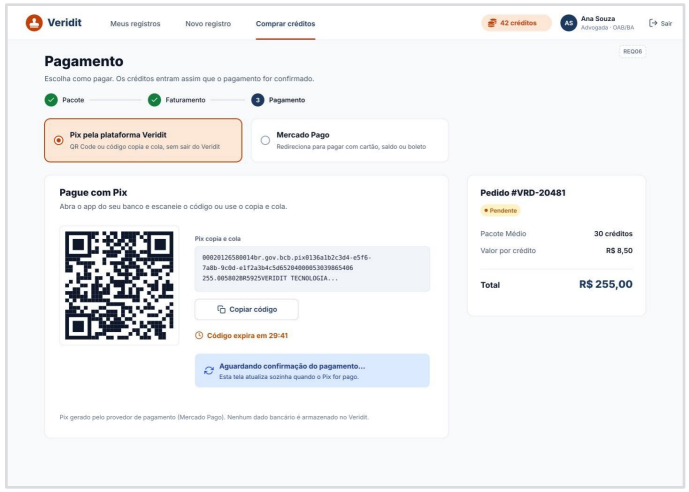

**Criar conta** · REQ01



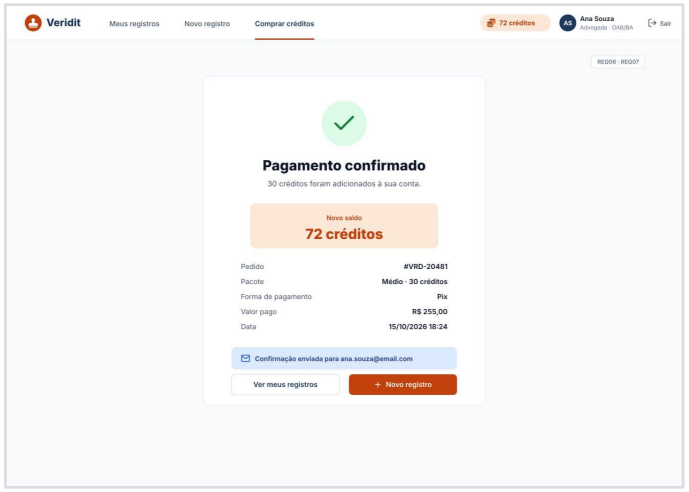

**Meus registros** · REQ12




**Comprar créditos** · REQ05

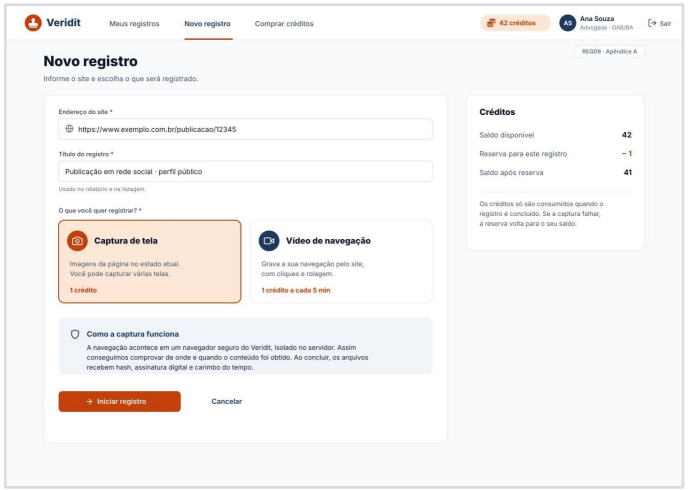



**Pagamento por Pix** · REQ06

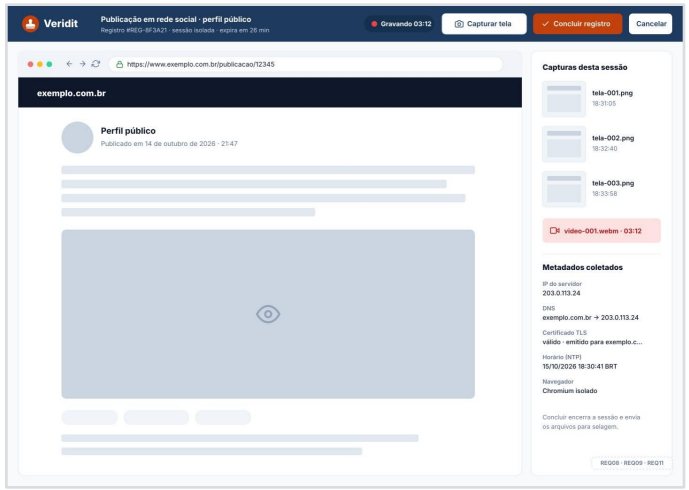



**Pagamento confirmado** · REQ07

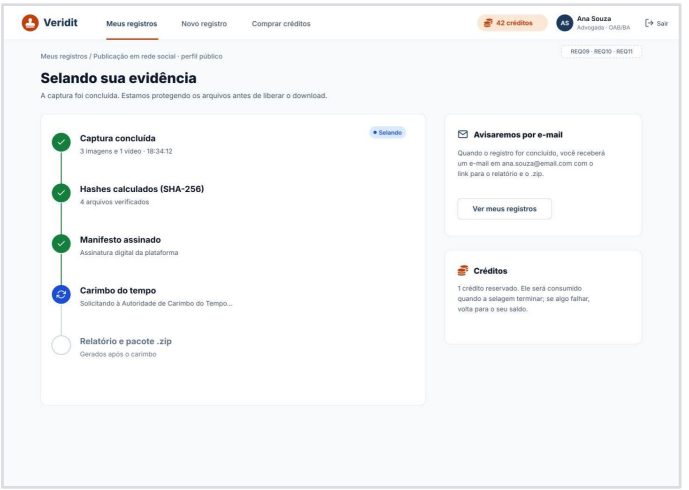
# Protótipo de telas: registro e evidência



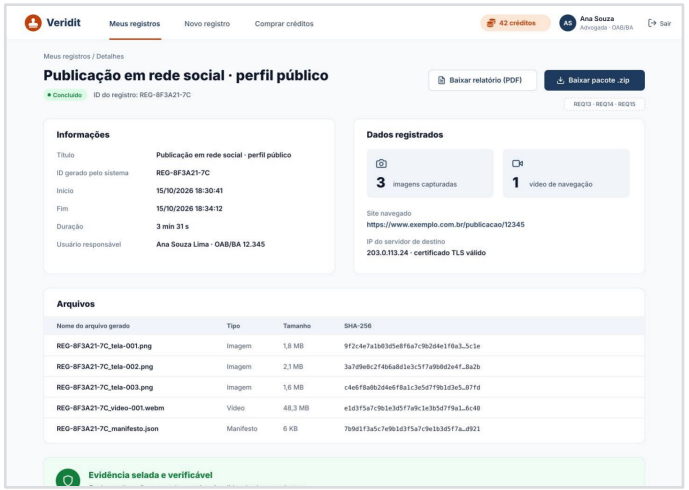

**Novo registro** · REQ08



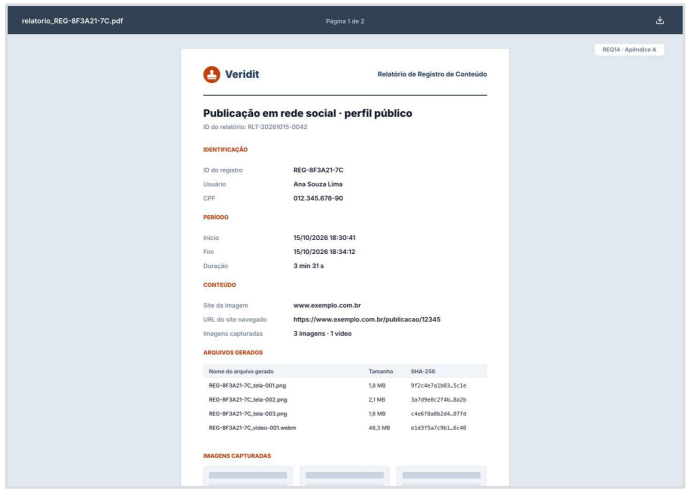

**Sessão de captura** · REQ09–REQ11




**Selando a evidência** · REQ10




**Detalhes do registro** · REQ13–REQ15




**Relatório em PDF** · REQ14

## 14 telas no protótipo

Também há recuperação de senha, nova senha e dados de faturamento.

Cada tela indica os requisitos que atende.

Arquivo completo: veridit-telas.pdf

# 12 características arquiteturais identificadas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Segurança**<br>Transversal · explícita | **Integridade das evidências**<br>Transversal · implícita | **Confiabilidade**<br>Operacional · implícita | **Escalabilidade / elasticidade**<br>Operacional · implícita |
| **Disponibilidade**<br>Operacional · implícita | **Desempenho**<br>Operacional · implícita | **Recuperabilidade**<br>Operacional · implícita | **Auditabilidade**<br>Transversal · implícita |
| **Privacidade (LGPD)**<br>Transversal · implícita | **Extensibilidade**<br>Estrutural · implícita | **Interoperabilidade**<br>Estrutural · implícita | **Manutenibilidade**<br>Estrutural · implícita |

Fontes (Richards & Ford): requisitos explícitos, requisitos funcionais que implicam características e conhecimento do domínio. Só as 4 em azul direcionam a estrutura; as demais viram táticas.

# Top 4 características (ADR-0001)

1

## Segurança

Único atributo explícito; CPF, OAB e pagamento

**Cenário mensurável**

100% dos endpoints privados rejeitam requisição sem token

2

## Integridade

Sem ela a evidência não serve como prova

**Cenário mensurável**

Alterar 1 byte do pacote é detectado na verificação

3

## Confiabilidade

Modelo pré-pago: dinheiro e créditos do usuário

**Cenário mensurável**

0 créditos perdidos ou duplicados, mesmo com falhas

4

## Escalabilidade

Captura é pesada, longa e irregular

**Cenário mensurável**

10x sessões só adicionando workers; espera 95% ≤ 30 s

Ficaram de fora: disponibilidade (sem SLA), desempenho (depende do site), auditabilidade e privacidade (cobertas por táticas).

# Estilo: baseado em serviços (ADR-0002)

| Característica | Camadas | Baseado em serviços | Orientado a eventos | Microsserviços |
|---|---|---|---|---|
| **Escalabilidade** | 1 | 3 | 5 | 5 |
| **Elasticidade** | 1 | 2 | 3 | 5 |
| **Tolerância a falhas** | 1 | 4 | 5 | 4 |
| **Confiabilidade** | 3 | 4 | 3 | 4 |
| **Testabilidade** | 2 | 4 | 2 | 4 |
| **Simplicidade** | 5 | 3 | 1 | 1 |
| **Custo (5 = barato)** | 5 | 4 | 3 | 1 |

Notas por estrelas de Richards & Ford (1 a 5). Em azul, o estilo escolhido.

## Equilíbrio

Boa tolerância a falhas, confiabilidade e testabilidade, com custo e simplicidade viáveis para a equipe.

## Fraqueza tratada

Elasticidade 2, resolvida isolando a Captura em workers sem estado alimentados por fila (ADR-0009).

## Isolamento

O navegador que abre sites externos fica longe dos dados pessoais e de pagamento.

# 7 serviços implantados separadamente

S1

## Identidade e Acesso

Cadastro, login, logout, recuperação de senha

esquema identidade

S2

## Créditos e Pagamentos

Pacotes, compra, Mercado Pago / Pix, carteira

esquema creditos

S3

## Registros

Criar, listar e detalhar registros; saga da captura

esquema registros

S4

## Captura

Navegador remoto isolado; workers elásticos

sem banco · quantum próprio

S5

## Evidências

Selagem, repositório WORM, relatório e .zip

esquema evidencias

S6

## Notificações

E-mails a partir de eventos

sem banco · quantum próprio

S7

## Auditoria

Trilha de eventos encadeada

esquema auditoria

## Borda e infraestrutura

SPA, API Gateway, broker, PostgreSQL e objetos WORM

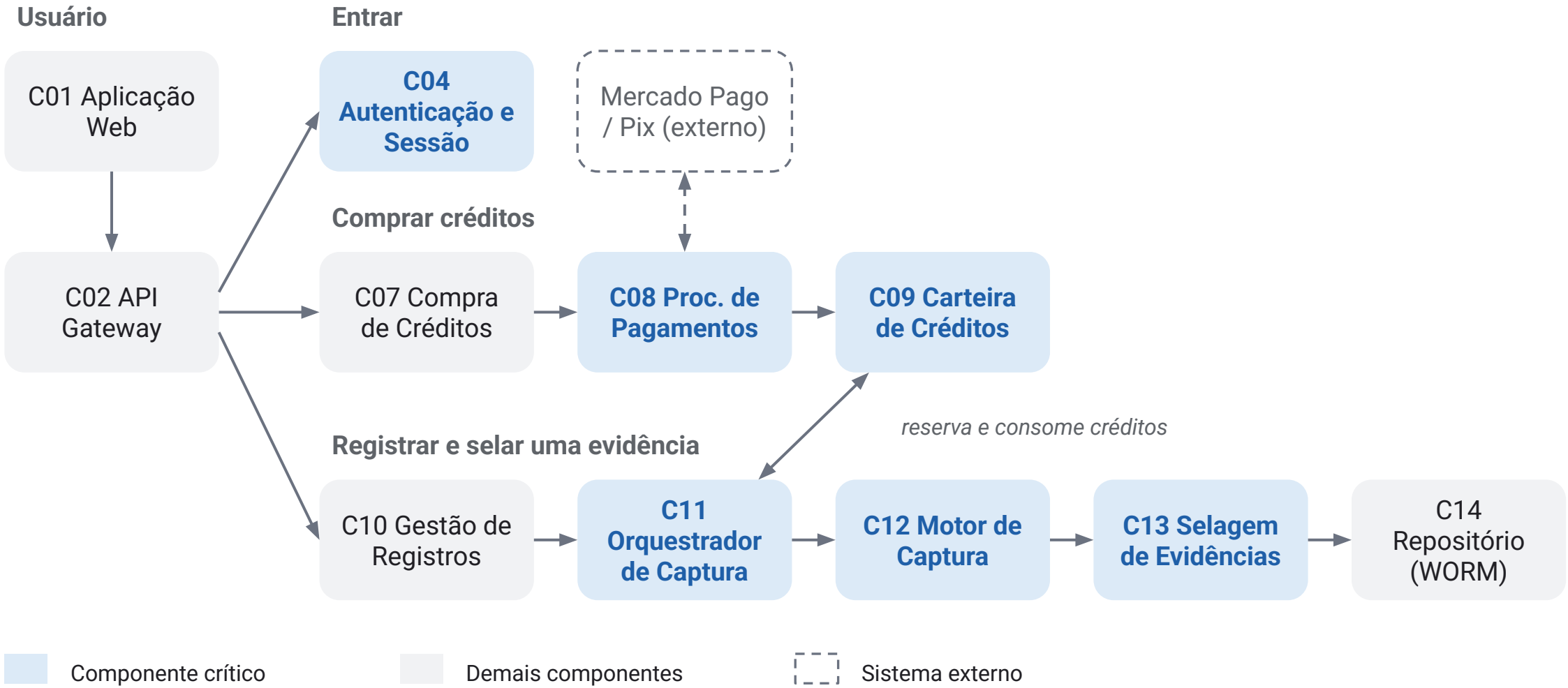
compartilhado

# 18 componentes candidatos

| Serviço | Componentes |
|---|---|
| **Borda** | C01 Aplicação Web · C02 API Gateway |
| **S1 Identidade e Acesso** | C03 Cadastro de Usuários · **C04 Autenticação e Sessão** · C05 Recuperação de Senha |
| **S2 Créditos e Pagamentos** | C06 Catálogo de Pacotes · C07 Compra de Créditos · **C08 Processamento de Pagamentos** · **C09 Carteira de Créditos** |
| **S3 Registros** | C10 Gestão de Registros · **C11 Orquestrador de Captura** |
| **S4 Captura** | **C12 Motor de Captura** |
| **S5 Evidências** | **C13 Selagem de Evidências** · C14 Repositório de Evidências · C15 Gerador de Relatórios · C16 Empacotador ZIP |
| **S6 Notificações** | C17 Notificações por E-mail |
| **S7 Auditoria** | C18 Trilha de Auditoria |

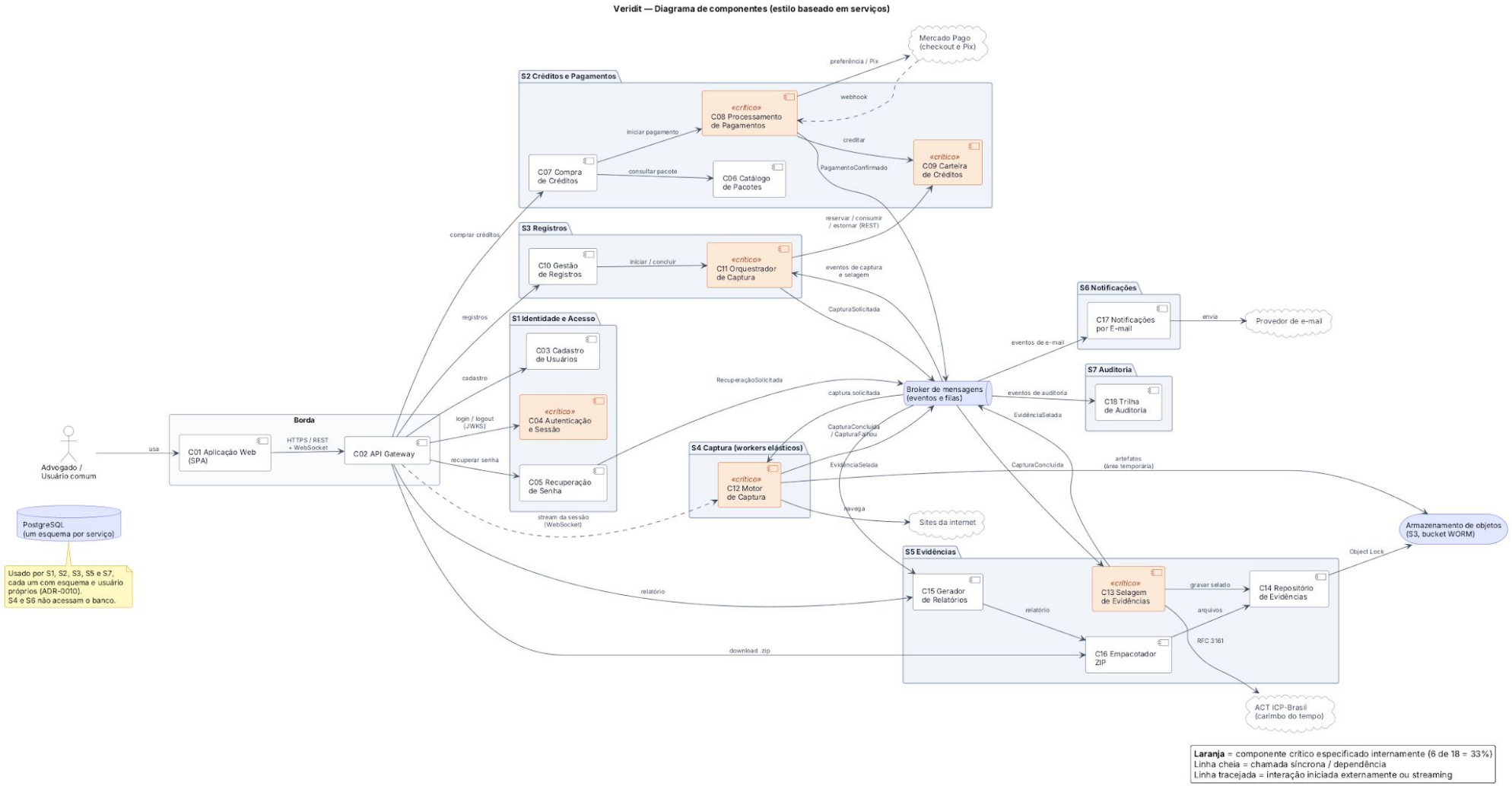
Em azul e negrito: os 6 componentes críticos, especificados internamente.

# Fluxo principal: onde ficam os 6 críticos




Fora do quadro: C03, C05, C06, C15 a C18 e o broker de mensagens. Diagrama completo no slide seguinte.

# Diagrama de componentes



# Componentes críticos: 6 de 18 (33%)

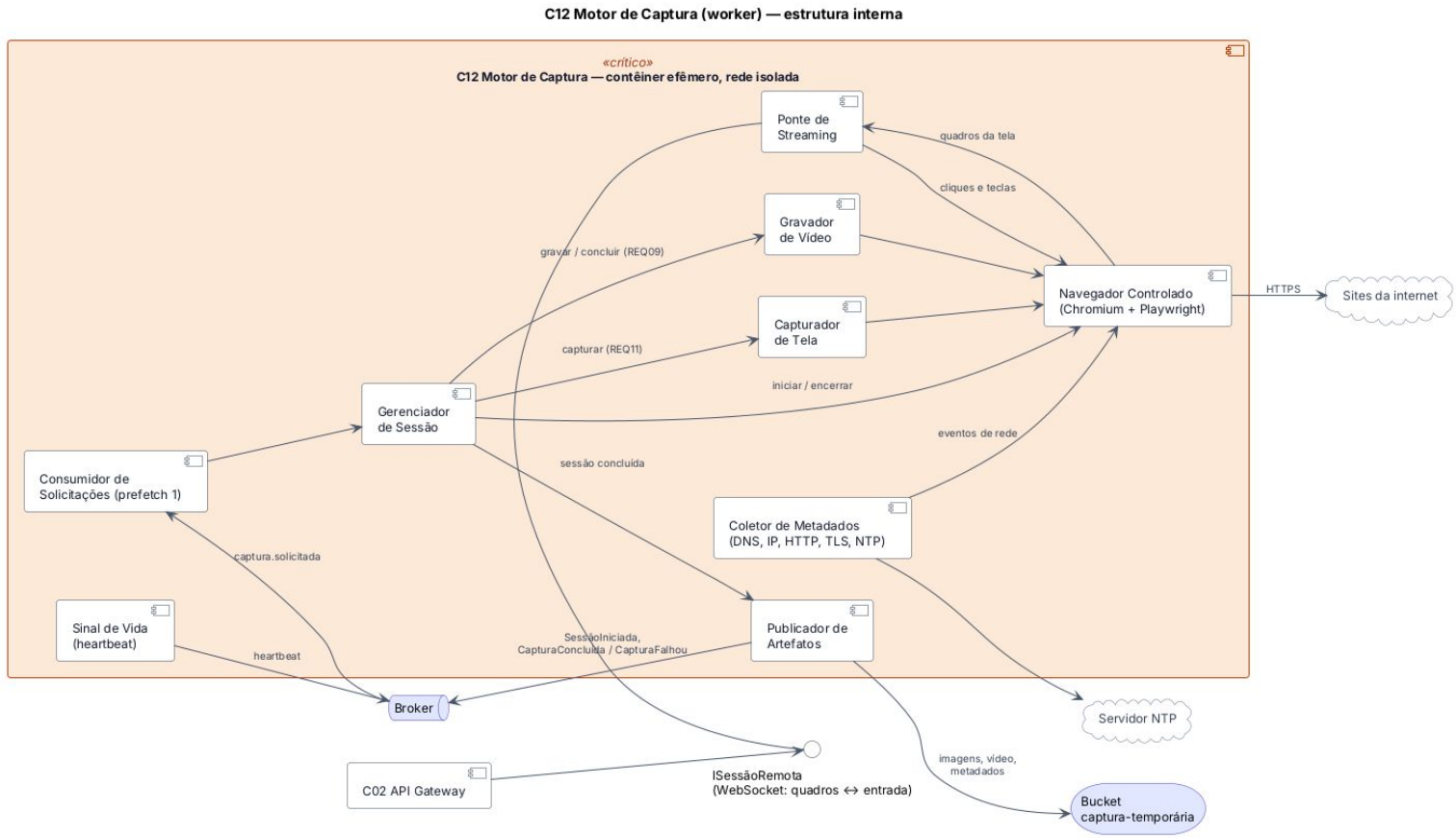
**33%**

6 de 18 componentes detalhados internamente (mínimo exigido: 30%)

Critério: essencial para ao menos uma das top 4, e sua falha compromete o produto.

| Componente | Por que é crítico | Top 4 |
|---|---|---|
| **C04 Autenticação e Sessão** | Porta de entrada de todo acesso | Segurança |
| **C08 Proc. de Pagamentos** | Dinheiro e webhooks assíncronos | Segurança, Confiabilidade |
| **C09 Carteira de Créditos** | Saldo do usuário; corridas geram prejuízo | Confiabilidade |
| **C11 Orquestrador de Captura** | Fluxo distribuído mais longo | Confiabilidade, Escalabilidade |
| **C12 Motor de Captura** | Origem da evidência; conteúdo não confiável | Integridade, Segurança, Escalabilidade |
| **C13 Selagem de Evidências** | Transforma arquivo em prova verificável | Integridade |

# C12 Motor de Captura




## Ambiente controlado

A navegação acontece no servidor, não no dispositivo do usuário (ADR-0003).

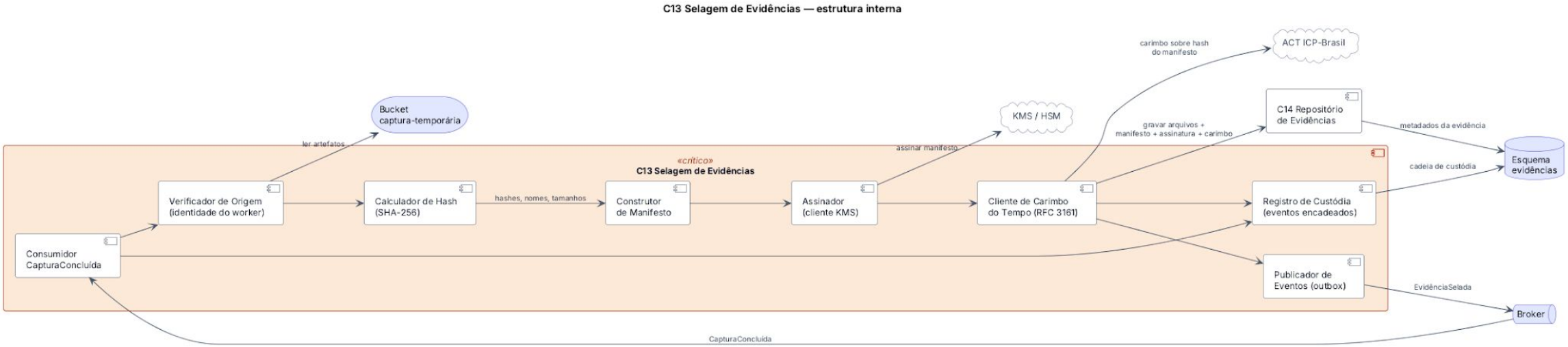
## Isolado e descartável

Contêiner efêmero, rede isolada, sem cookies persistentes.

## Metadados técnicos

URL final, IP, DNS, cabeçalhos HTTP, certificado TLS e horário NTP.

# C13 Selagem de Evidências




## SHA-256

Detecta qualquer alteração em qualquer arquivo

## Assinatura (KMS)

Prova que o pacote foi emitido pelo Veridit

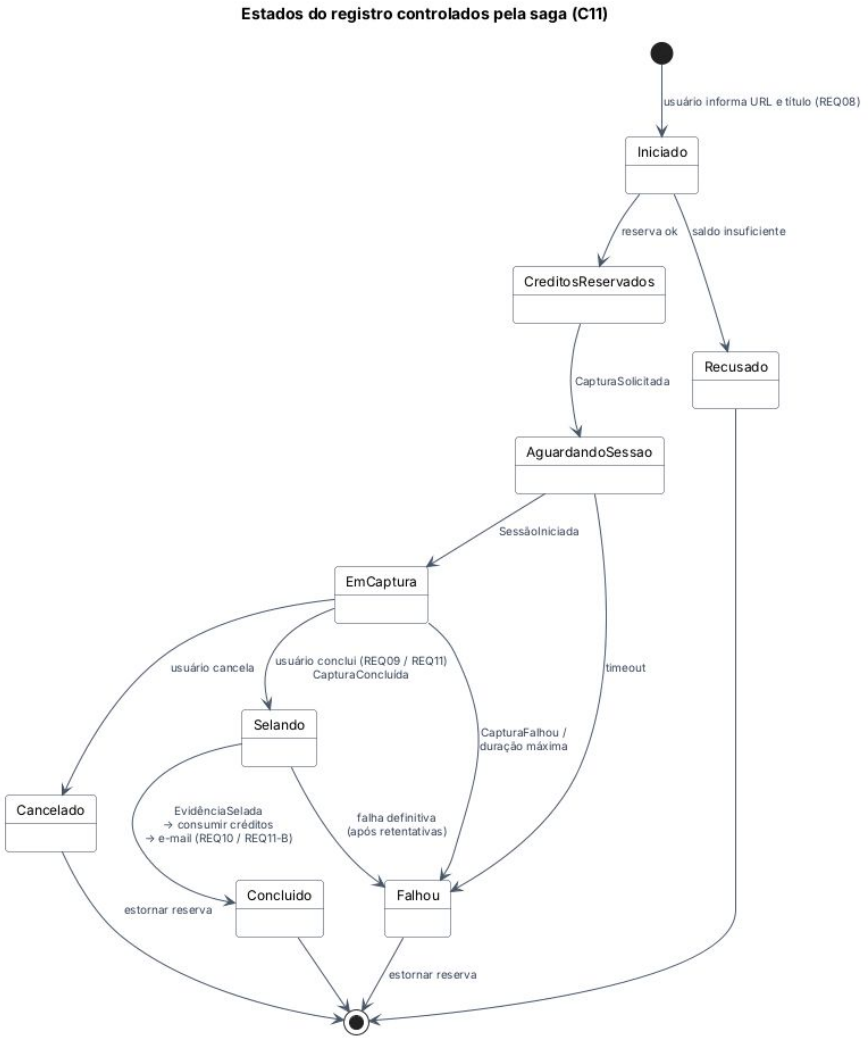
## Carimbo do tempo

ACT ICP-Brasil (RFC 3161) prova quando

## Armazenamento WORM

Nem administradores conseguem alterar

# C11 + C09: créditos nunca se perdem




1 **Reservar ao iniciar**

Sem saldo, o registro é recusado e o usuário vai para a compra (ADR-0008).

2 **Consumir só após selar**

A reserva vira consumo apenas quando a evidência está selada.

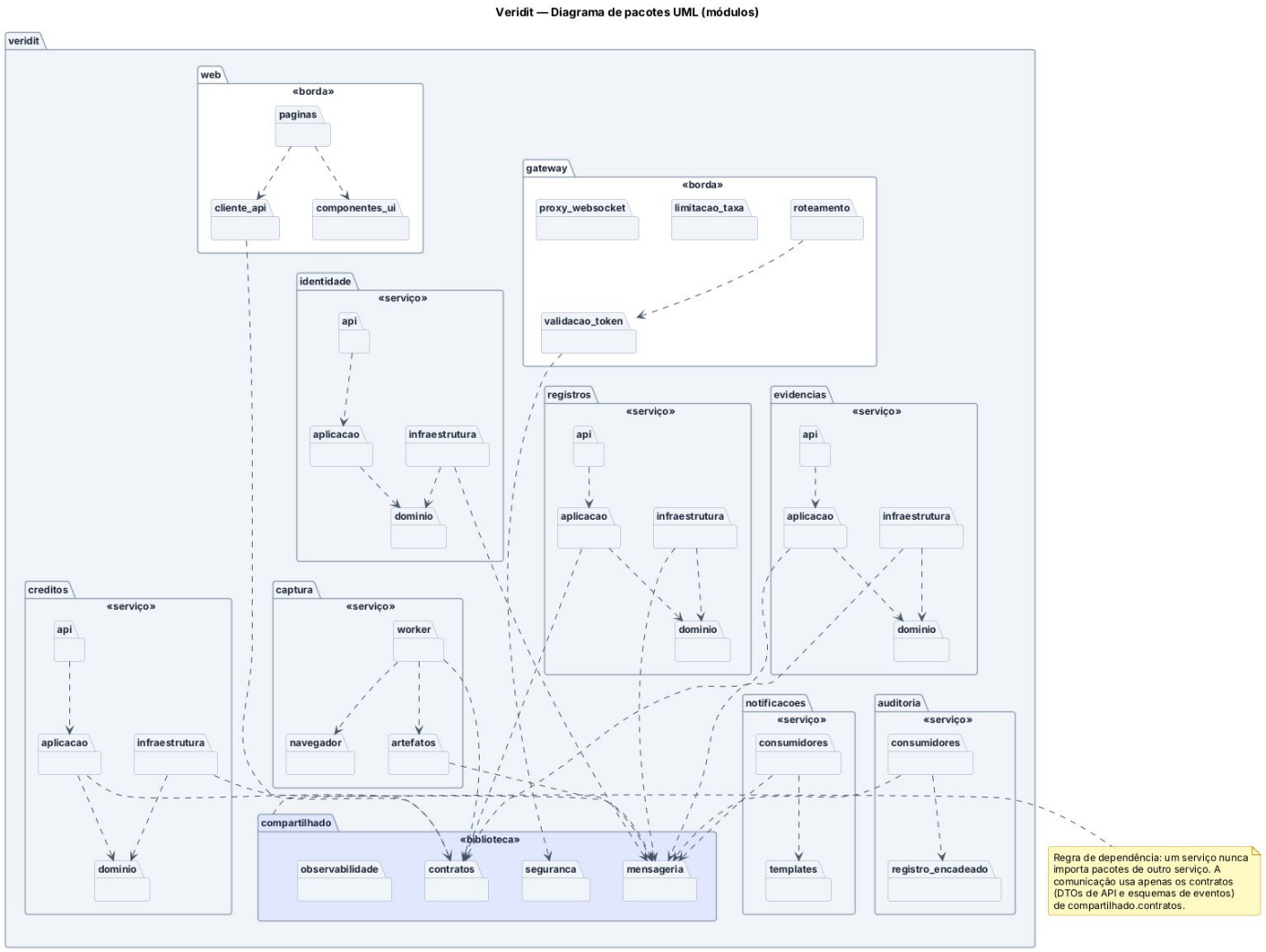
3 **Estornar em falha**

Timeout, cancelamento ou erro devolvem a reserva (compensação da saga).

4 **Nada se perde no caminho**

Outbox transacional, consumidores idempotentes e DLQ (ADR-0007).

# Diagrama de pacotes (módulos)




## Sem import entre serviços

Comunicação só por compartilhado.contratos (DTOs e eventos).

## Camadas no serviço

api → aplicacao → dominio; a infraestrutura implementa as portas do domínio.

## Verificado no CI

Funções de aptidão bloqueiam dependências proibidas e acesso a esquema alheio.

# Principais táticas do top 4

1

## Segurança

- Autenticar e autorizar atores
- Limitar acesso e exposição (gateway)
- Separar entidades (sandbox, esquemas)
- Revogar acesso no logout

2

## Integridade

- Ambiente de captura controlado
- Hash, assinatura e carimbo do tempo
- Armazenamento imutável (WORM)
- Cadeia de custódia encadeada

3

## Confiabilidade

- Outbox transacional
- Consumidores idempotentes
- Saga com compensação
- Reconciliação de pagamentos

4

## Escalabilidade

- Workers sem estado
- Autoescalonamento pela fila
- Fila como buffer de carga
- Limitar demanda por usuário

O documento traz as táticas das 12 características, com o objetivo de cada uma (seção 9).

# Decisões arquiteturais (ADRs)

| ADR | Decisão |
|---|---|
| 0001 | Top 4 características |
| 0002 | Estilo baseado em serviços |
| 0003 | Captura em navegador remoto isolado |
| 0004 | Selagem: hash, assinatura, carimbo, WORM |
| 0005 | JWT curto + refresh revogável; Argon2id |

| ADR | Decisão |
|---|---|
| 0006 | Pagamentos via Mercado Pago (checkout e Pix) |
| 0007 | Outbox, filas duráveis, DLQ e saga |
| 0008 | Carteira como livro-razão com reserva |
| 0009 | Workers de captura com autoescalonamento |
| 0010 | PostgreSQL com esquema por serviço + objetos |

Mantidas no Git em docs/arquitetura/adr/.

# Obrigado!

Perguntas?